

# PROJEKTOVANJE TELEKOMUNIKACIJSKIH MREŽA

## Uvod

Prof. dr. Aljo Mujčić

februar 2016



## ► PROJEKT:

- jednokratna aktivnost i ne uključuje ponavljanje (po pravilu je zahtjevan i složen zadatak)
- vremenski ograničen (zadaci moraju biti okončani u zadatom roku);
- ima tačno određene aktivnosti razdijeljene u faze projekta;
- ima predviđen i ograničen proračun kao i ograničene ostale izvore (rad, oprema,...);
- unaprijed određeni i eventualno kasnije otkriveni ciljevi se moraju postići pri čemu se moraju uzeti u obzir sva data a i kasnije definisana ograničenja;
- dovodi do konkretnih i mjerljivih rezultata kao i do promjene;
- obično je projekt inovativan i nadgradnja je uobičajenih aktivnosti organizacije.

# Specifičnosti projekta

- ▶ konačno i definirano trajanje;
- ▶ definiran i mjerljiv izlaz;
- ▶ odgovarajući skup aktivnosti koje vode do definiranog izlaza;
- ▶ definirana količina izvora;
- ▶ organizacijska struktura, s definiranim odgovornostima za upravljanje projekta.

# Zahtjevnost projekta

- ▶ zahtjevnost je uslovljena sa kompleksnim sadržajem, često sa radom velike grupe eksperata iz različitih oblasti;
- ▶ zahtjevnost se često savladava sa manjim brojem vrhunskih eksperata;
- ▶ zahtjevnost se ogleda u koordinaciji velikog broja različitih tehničkih pomagala kao i tačni kontroli troškova projekta;
- ▶ projektni način rada se razvio zbog opsežnih i složenih jednokratnih radova.

# Kompleksnost projekta

- ▶ projekat je sastavljen iz većeg broja dijelova koji su međusobno povezani i zavisni;
- ▶ cjelokupni zadatak se rješava kada se otkrije struktura, veza među elementima a zatim izvrši optimalni raspored tih elemenata
- ▶ poslije otkrivanja strukture sistema slijedi modularna gradnja pojedinačnih podsistema po pravilu odozdo ka gore.

# Rok projekta

- ▶ Vremenski termin ili rok do kojega se mora projekt okončati.
- ▶ Rok zavisi od:
  - ▶ aktuelnosti zadatka;
  - ▶ mogućnosti koje stoje na raspolaganju;
  - ▶ motiviranosti izvođača projekta.
- ▶ Šta dodatno utiče na vremenski rok izvođenja projekta?
  - ▶ zakonski propisi;
  - ▶ odnosi na tržištu;
  - ▶ konkurencija;
  - ▶ poslovna strategija.

# Ograničenja na projektu

- ▶ izvođači i projektanti nemaju potpunu slobodu;
  - ▶ moraju se poštivati određena pravila i standardi;
  - ▶ uzimanje u obzir hardverske i programske opreme;
  - ▶ običaja;
  - ▶ historijskih uticaja;
  - ▶ jezik i okruženje;
  - ▶ poslovna filozofija;
  - ▶ kapital koji stoji na raspolaganju;
- ▶ Među ograničenja spadaju takođe
  - ▶ troškovi;
  - ▶ kadrovi koji stoje na raspolaganju;
  - ▶ hardverska i programska oprema;
- ▶ moramo znati da je teško odrediti sve utjecaje na projekt koji se pojavljuju kao ograničenja.

# Vrste projekata

- ▶ Postoje brojni kriteriji po kojima dijelimo ili razvrstavamo projekte:
  - ▶ po namjeni;
  - ▶ objektu projekta;
  - ▶ načinu izvedbe;
  - ▶ trajanju projekta;
  - ▶ kompleksnosti;
  - ▶ lokaciji objekta;
  - ▶ ulozi projekta na razvoj kompanije;
- ▶ Dvije osnovne podjele
  - ▶ deterministički
  - ▶ stohastički
- ▶ ili
  - ▶ jednokratni projekti
  - ▶ projektni procesi



# Deterministički i stohastički projekti

## ► Deterministički projekti

- konačni ciljevi su deterministički i lako se određuju;
- takođe se lako određuju djelimični ciljevi, ukupna struktura i izvođenje projekta;
- sve aktivnosti se lako definiraju u cilju postizanja konačnog cilja;
- projekti kod kojih se ciljevi ostvaruju sa velikom vjerovatnoćom takođe spadaju u ovu skupinu.

## ► Stohastički projekti:

- konačne ciljeve nije moguće tačno definirati;
- istraživački i razvojni projekti;
- dobijeni rezultati iz početnih aktivnosti služe za definiranje sljedećih ciljeva;
- projekte koje oblikujemo na taj način nazivamo *ciljno progresivni*.

# Jednokratni projekti i projektni procesi

- ▶ Jednokratni projekti:
  - ▶ pojavljuju se samo jedanput;
  - ▶ vođenje jednokratnog projekta zahtijeva posebno baziranu projektnu organizaciju.
- ▶ Projektni procesi:
  - ▶ u sličnim okolnostima se pojavljuju više puta;
  - ▶ tipski projekti sa jednakim ekonomskim ili tehnološkim karakteristikama;
  - ▶ primjer: građevinarstvo;
  - ▶ vođenje je bazirano na stalnoj projektnoj organizaciji.

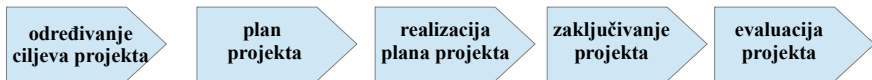
# Primjeri projekata

- ▶ IT industrija:
  - ▶ razvoj informacionog sistema;
  - ▶ uspostavljanje, dogradnja, osavremenjavanje računarskih mreža;
  - ▶ migracija sistemskog okruženja;
  - ▶ izrada web stranica preduzeća ili organizacije.
  - ▶ .....
- ▶ Druge industrije:
  - ▶ izgradnja mosta;
  - ▶ postavljanje nove proizvodne linije;
  - ▶ ustanovljavanje novga preduzeća;
  - ▶ razvoj novog proizvoda;
  - ▶ oblikovanje novih finansijskih produkata;
  - ▶ .....

# Osnovni poredak aktivnosti na projektu

- ▶ Kod projekata imamo logičn **poredak aktivnosti** koji počinju sa definiranjem cilja a završavaju sa evaluacijom projekta.
- ▶ Projekt ima svoj životni ciklus(**PLC-Project Life Cycle**) koji predstavlja poredak aktivnosti.

## Životni ciklus projekta



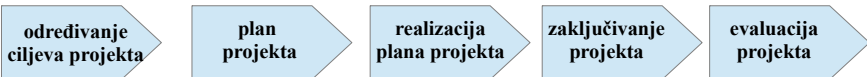
# Životni ciklus razvoja sistema

- ▶ Životni ciklus razvoja sistema (**SDLC** - **S**ystem **D**evelopment **L**ife **C**ycle)
- ▶ Realizacija plana projekta ima svoj životni ciklus razvoja sistema koji takođe predstavlja niz aktivnosti koje se realiziraju jedna za drugom.

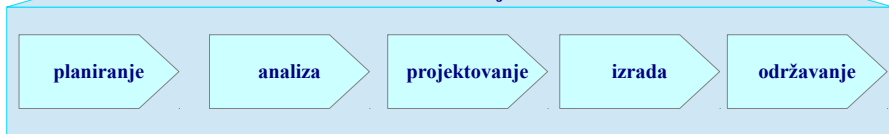
## Životni ciklus razvoja sistema



## Životni ciklus projekta

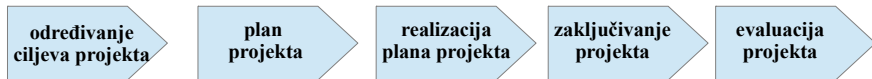


## Životni ciklus razvoja sistema



# Šta određuje pojedinačna aktivnost u projektu?

## Životni ciklus projekta



- ▶ izvođača i odgovorne osobe,
- ▶ vrijeme realizacije aktivnosti,
- ▶ potrebni kapaciteti,
- ▶ rezultate,
- ▶ međusobnu zavisnost.

# Šta projekat zahtijeva?

- ▶ Usmjeravanje: planiranje smjera.
- ▶ Upravljanje: vođenje do cilja.
- ▶ Nadzor: praćenje, kontrola i pregled.
- ▶ Komunikacija: povezivanje i razmjena informacija među članovima projektne skupine.

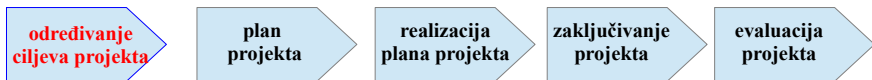


# Projektno vođenje

- ▶ **znanja i vještine:** postavljanje ciljeva, izbor radne skupine, izvođenje projekta, organizacija rada, motiviranje, nadzor, upravljanje sa izvorima, promocija, ...
- ▶ **dokumentacija:** obrasci, nacrti, osnutci dokumenata, vremenski siljed, kontrole,
- ▶ **procesi vođenja:** nadzor nad vremenom, sredstva i rezultati, evaluacija, upravljanje sa promjenama i rizicima, razrješavanje problema.

# Određivanje ciljeva projekta

## Životni ciklus projekta



- ▶ Ciljevi su značajni za:
  - ▶ ocjenjivanje napretka u toku realizacije;
  - ▶ motivacija kada dođe do poteškoća;
  - ▶ kao mjerilo, sa kojim se na kraju naručilac i izvođač sude odnosno ocjenjuju u kojoj mjeri je projekt uspješno okončan.
- ▶ Ciljevi se određuju na početku projekta a u toku realizacije se mogu definisati i dodatni ciljevi
  - ▶ ovo je značajno pri istraživačkim i razvojnim projektima;
  - ▶ naručilac projekta mora odrediti da li su ti ciljevi primjereni i da li se mogu uključiti u projekt.

# Ciljevi projekta

- ▶ Ciljeve projekta oblikuje:
  - ▶ interni naručilac projekta;
  - ▶ eksterni naručilac projekta.
- ▶ Ograničenja:
  - ▶ vrijeme;
  - ▶ novac;
  - ▶ izvori;
  - ▶ interesi uključenih strana.

# Šta određuje ciljeve projekta

- ▶ brzina razvoja;
- ▶ troškovi razvoja;
- ▶ troškovi proizvoda;
- ▶ učinkovitost proizvoda.

# Tipologija projektnih ciljeva

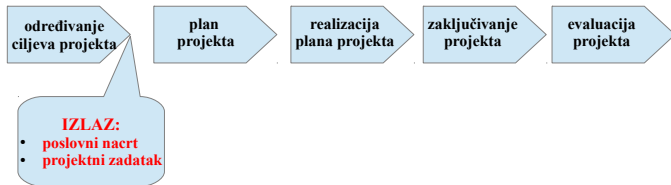
- ▶ Tipologija ciljeva A:
  - ▶ namjenski (purpose, aim)
    - ▶ namjena objekta;
    - ▶ zahtjev tržišta.
  - ▶ objektni (goal, objective)
    - ▶ objekt – proizvod projekta;
    - ▶ materijaliziran, opipljiv, fizički rezultat projekta.
- ▶ Tipologija ciljeva B:
  - ▶ tehnički;
  - ▶ ekonomski;
  - ▶ socijalni;
  - ▶ ekološki.

## S.M.A.R.T pristup za određivanje ciljeva

- ▶ **S – specific** – Ciljevi projekta moraju biti jasno i precizno opisani. Odredimo srednje (privremene) i konačne ciljeve. Mora se definirati šta mora biti urađeno i do kada, ko će to uraditi i šta je sve potrebno za taj zadatak.
- ▶ **M – measurable** – Ciljevi moraju omogućiti mjerenje dokle smo došli u realizaciji. Na osnovu toga vidimo koliko napretka se napravi pri realizaciji projekta. Dostizanje ciljeva na putu ka konačnom uspjehu predstavlja takođe dodatnu motivaciju, jer su neki ciljevi već dostignuti.
- ▶ **A – attainable/achievable** – Ciljevi koji se postave moraju biti dostižni. Ne smijemo postaviti ciljeve, koji nisu izvodljivi, jer to posebno slabo utiče na moral i motivaciju. Neizvodljivi zadatak u određenim okolnostima sa pametnim planiranjem postane izvodljiv.
- ▶ **R – realistic** – Ciljevi moraju biti realni. Ako se nam cilj čini realističan, tada ćemo se potruditi i raditi za dostizanje toga cilja, u suprotnom ako se nam cilj čini već na početku nerealističan, tada će nam motivacija odmah pasti. Moramo sebi postaviti visoke i istovremeno realistične ciljeve – visinu određujemo sami.
- ▶ **T – timeline** – sve ciljeve projekta je potrebno uklopiti u vremenske okvire, i definirati koliko vremena je potrebno za koji zadatak.

# Poslovni plan

## Životni ciklus projekta



- ▶ sažetak plana
- ▶ opis kompanije
- ▶ opis proizvoda ili usluge
- ▶ analiza industrije
- ▶ analiza konkurenata
- ▶ analiza SWOT
- ▶ plan marketinga i prodaje;
- ▶ plan proizvodnje;
- ▶ plan ljudskih resursa;
- ▶ finansijski plan;
- ▶ izabrane opcije i kritične mjere;
- ▶ vremenski plan.

# SWOT analiza

- ▶ Riječ SWOT dolazi od početnih slova engleskih riječi, i predstavlja:
  - ▶ *Unitrašnji faktori*
    - ▶ **S** - **Strenght** = **Prednosti**
    - ▶ **W** - **Weakness** = **Slabosti**
  - ▶ *Vanjski faktori*
    - ▶ **O** - **Opportunity** = **Prilike**
    - ▶ **T** - **Threat** = **Prijetnje**
- ▶ Sa SWOT analizom pokušavamo odrediti, gdje ima proizvod, kojeg analiziramo, svoje prednosti u usporedbi sa konkurentskim proizvodima i gdje su njegove glavne slabosti.
- ▶ Vrijednost analize se dobija sa prijenosom njenih spoznaja u plan projekta.
- ▶ Tu se vidi koje slabosti se moraju odstraniti i šta se da iskoristiti kao prednost.



# Primjer SWOT analize

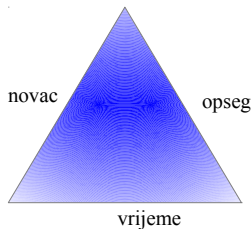
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PREDNOSTI</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Specijaliziranost za ručne dorade</li><li>• Visoka kvaliteta konačnog proizvoda</li><li>• Odgovarajući rokovi dobave</li><li>• Savjetovanje o izradi i doradi konačnog proizvoda</li></ul> ..... | <b>SLABOSTI</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Slabo iskorištena tehnologija</li><li>• Nema vlastite web stranice</li><li>• Ne pojavljuju se na sajmovima</li></ul> .....       |
| <b>PRILIKE</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Razvijanje novih programa u mjesecima</li><li>• Prodiranje na nova tržišta izvan granica</li><li>• Promocija inovativnosti</li><li>• Realizacija strateškog planiranja</li></ul> .....             | <b>PRIJETNJE</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nedostatak finansijskih sredstava</li><li>• Niske cijene konkurentskih proizvoda</li><li>• Nema analize tržišta</li></ul> ..... |

# Upravljanje rizicima (Risk management)

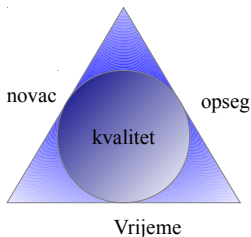
- ▶ Rizike na projektu možemo definirati kao svaki događaj koji ograničava ili sprečava uspješno dostizanje ciljeva projekta.
- ▶ Glavni procesi, koje je u kontekstu upravljanja rizicima važno je napomenuti:
  - ▶ Određivanje rizika: Rizici se mogu odrediti na više načina: analizom izvještaja sličnih već zaključenih projekata, na osnovu ankete, na osnovu intervjua, na osnovu ocjene koja se temelji na znanju i iskustvima te diskusijom (brain storming)
  - ▶ Procjena rizika: identificiranje područja rizika koji mogu ograničiti izvođenje projekta ili potpuno onemogućiti.
  - ▶ Priprema »odgovora« na određene rizike
  - ▶ Kontrola odnosno praćenje procesa: U toku izvođenja aktivnosti na projektu potrebno je realizirati kontrolu za svaki rizik posebno. nad određenim postupcima za sprečavanje nastanka rizika i nad rezervnim planovima za smanjivanje učinaka neželjenih situacija.

# Trougao projekta

- ▶ Svaki projekt je odvisen od »trougla« vrijeme, novac i opseg.
  - ▶ Sa promjenom jednog elementa utiče se na najmanje jedan od preostala dva:
- 
- ▶ Ako se želi okončati projekat prije utvrđenog datuma (**vrijeme**), onda dolazi do povećanja **novca** i posao se završi brže, ili ako se neki sadržaji eliminišu (**opseg**), tada do novoga roka treba realizirati manje posla.
  - ▶ Ako se želi okončati posao u okviru proračuna (**novac**), može se izbjeći prekovrmeni rad ali se poveća vrijeme izvršenja (**vrijeme**) ili eliminiramo neke sadržaje (**opseg**).
  - ▶ Ako se žele projektu dodati sadržaji (**opseg**), može se produžiti rok, i omogućiti vrijeme za novi posao (**vrijeme**) ili angažovati dodatne ljudske resurse, da bi se posao završio brže (**troškovi**). Takođe se može uraditi oboje!



# Trougao projekta



- ▶ Kvalitet je četvrti parametar trougla projekta. Uključena je u sredinu i na njega utiču bilo koje promjene od ostala tri elementa.
- ▶ Više sredstava omogućava slobodu pri izboru (radna snaga, materijali), vrijeme kada nije kritično mogu se sa više pažnje i kvalitetnije završavati aktivnosti.

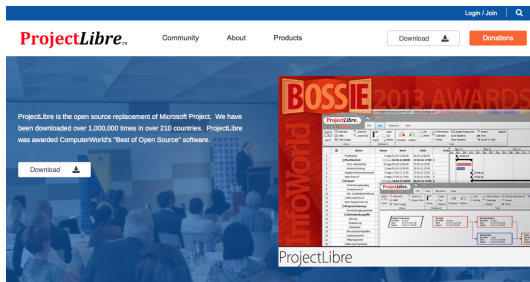
# Upravljanje projektima

## Priprema projekta korištenjem softverskog alata ProjectLibre



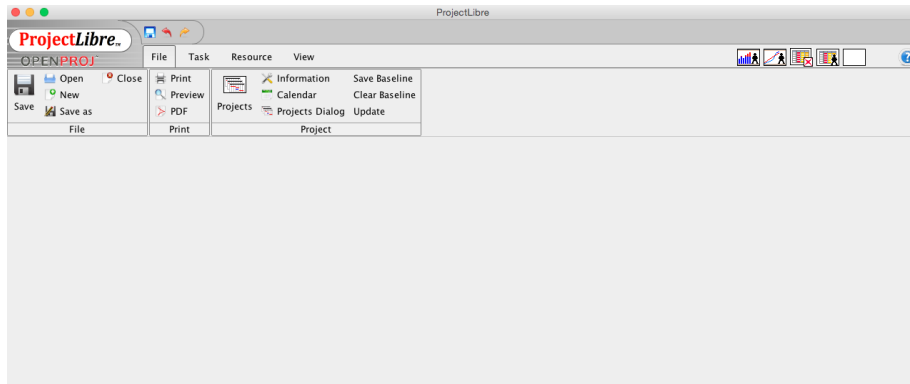
# ProjectLibre softverski alat otvorenog koda

- ▶ Web stranica: [www.projectlibre.org](http://www.projectlibre.org)
- ▶ Otvoreni kod znači da je softverski alat koji podupire i razvija šira programska zajednica te da je izvorni kod na raspolaganju javnosti te da je svako prilagođava svojim potrebama.



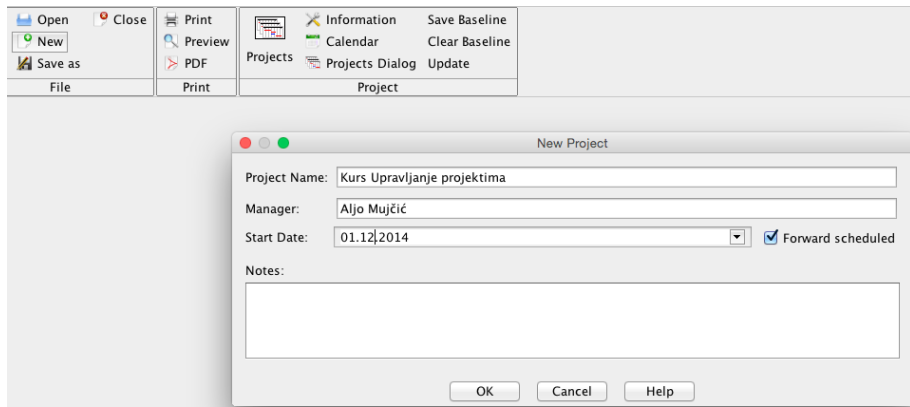
# ProjectLibre softverski alat otvorenog koda

- ▶ Program ProjectLibre poslije prvog pokretanja



# ProjectLibre - pokretanje novog projekta

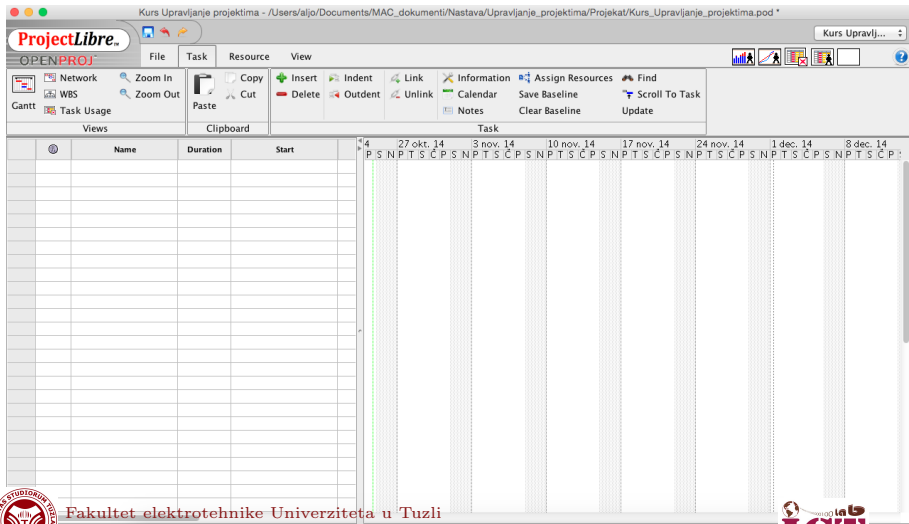
- ▶ Izborom opcije **New** dobijamo sljedeći prozor
- ▶ Unosimo: Naziv projekta, Voditelja projekta i Datum početka projekta





## ProjectLibre - poočetno radno okruženje

- ▶ Izbornici:
- ▶ Radna površina



# Osnovni koraci za oblikovanje projekta

- ▶ Postavka osnovnih vremenskih termina (radno vrijeme, početak ili kraj projekta, definiranje kalendara)
- ▶ Unos aktivnosti i zadataka (u hronološkom redu, postavljanje vremenskog trajanja trajanja zadataka)
- ▶ Unos povezanosti među aktivnostima
- ▶ Određivanje izvora (radna snaga, predmeti rada, sredstva za rad, informacije, energija)
- ▶ Povezivanje zadataka i izvođača
- ▶ Optimiziranje projekta
- ▶ Praćenje projekta

# ProjectLibre - nastavak

- ▶ Izbornici:
- ▶ Radna površina

Kurs Upravljanje projektima \*

ProjectLibre™

OPENPROJ

File Task Resource View

Save Baseline Clear Baseline Update

Calendar

Aktiviranje kalendara

Name Duration Start

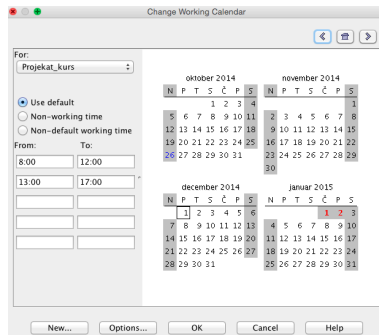
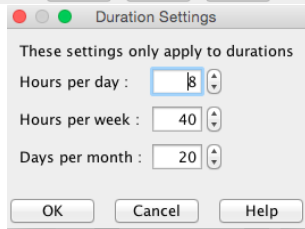
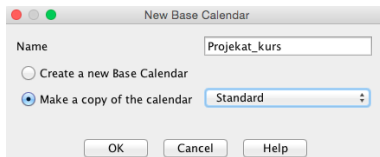
27 okt. 14 3 nov. 14 10 nov. 14 17 nov. 14 24 nov. 14 1 dec. 14 8 dec. 14

Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli

Laboratorij za informacijsko-komunikacijske tehnologije

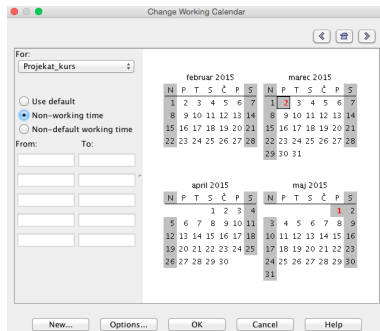
# ProjectLibre - kalendar

## ► definiranje kalendara za realizaciju projekta



Definisanje radnog vremena

# ProjectLibre - kalendar



Određivanje neradnih dana.